

Методика расчёта:

*Основной закон: $P = UI$

- 1) Рассчитаем общее потребление всех электрических объектов, включённых в установку, исходя из их технических характеристик, указанных производителем, используя закон*

Объекты, работающие от сети 220 В	Объекты, работающие от сети Raspberry pi pi5 5 В
Лампы (6): 108 Вт, 0.49 А	Датчик освещения: 0.075 Вт, 15 мА
Насос: 100 Вт, 0.45 А	Датчик погружения: 0.1 Вт, 20 мА
Вентилятор: 15 Вт, 0.06 А	Экран: 1 Вт, 0.2 А
УФ-лампа: 13 Вт, 0.059 А	Энкодер: 0.1 Вт, 20 мА
	Модуль реле: 0.2 Вт, 40 мА
	Rpi pi5: 0.7 Вт, 140 мА
Итого: $P_{\text{общ}} = 236$ Вт, $I_{\text{общ}} = 1.07$ А	Итого: $P_{\text{общ}} = 2.175$ Вт, $I_{\text{общ}} = 0.435$ А

Прибор	Пиковая мощность (Вт)	Время работы за сутки (ч)	Средняя мощность (Вт)	Суточное потребление (Вт*ч)
Насос	100	1.33	5.56	133.3
Вентилятор	15	2	1.25	30
Фитолампы	108	16	72	1728
УФ-лампа	13	24	13	312
Электроника	2.18	24	2.18	52.32
ИТОГО:	238.18	-	94	2255.64